

TP 3

Securing Azure SQL Database

Scénario du TP

On vous demande d'examiner les fonctionnalités de sécurité pour **Azure SQL Database**.

Plus précisément :

- La protection contre les attaques telles que **SQL injection** et **data exfiltration**.
- La capacité de découvrir et de classer les informations de la base de données dans des catégories telles que **Confidential**.
- La capacité d'auditer le serveur de base de données et les requêtes de base de données ainsi que de journaliser les événements.

Objectifs du TP:

Dans ce lab, vous allez implémenter les fonctionnalités de sécurité dans une base de données SQL.

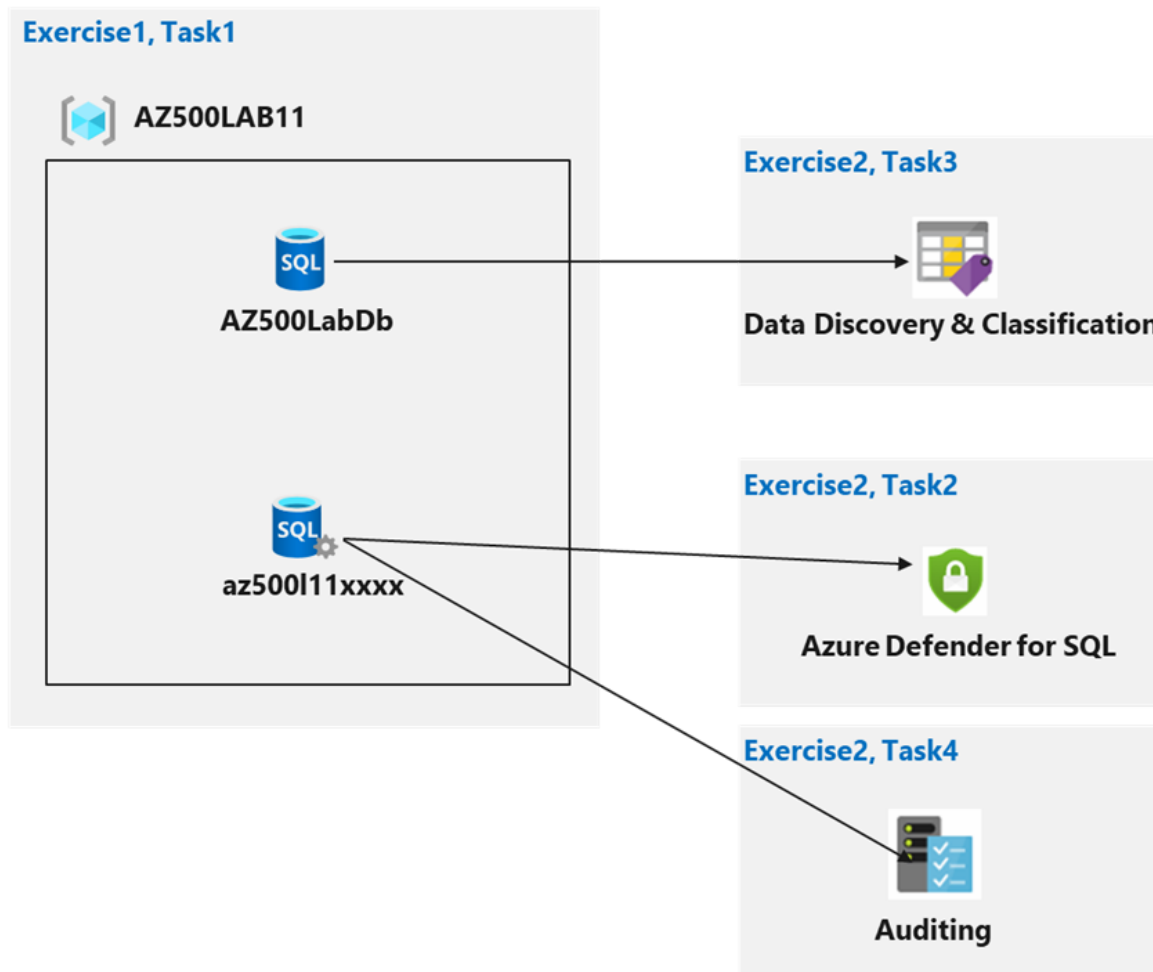
Matériel & Ressources :

- Un PC avec un système d'exploitation de votre choix
- **Navigateur** (Chrome/Edge/Firefox)
- connexion Internet.

Topologie du Lab

Securing Azure SQL Database diagram





Instructions

Exercice 1: Implémenter les fonctionnalités de sécurité SQL Database

Dans ce TP, vous allez réaliser les tâches suivantes :

- **Tâche 1** : Déployer une Azure SQL Database
- **Tâche 2** : Configurer Advanced Data Protection
- **Tâche 3** : Configurer la Data Classification
- **Tâche 4** : Configurer l'Auditing

Tâche 1 : Déployer une Azure SQL Database

Dans cette tâche, vous allez utiliser un template pour déployer l'infrastructure du lab.

1. Connectez-vous au Azure portal : <https://portal.azure.com/>

2. Dans le Azure portal, dans la zone de recherche Search resources, services, and docs en haut de la page, tapez Deploy a custom template et appuyez sur la touche Entrée.
3. Dans la blade Custom deployment, cliquez sur l'option Build your own template in the editor.
4. Dans la blade Edit template, cliquez sur Load file, localisez le fichier azuredeploy.json et cliquez sur Open.

→ Remarque : le fichier azuredeploy.json sera fourni par votre instructeur. Passez en revue le contenu du template et notez qu'il déploie une Azure SQL Database.

5. Dans la blade Edit template, cliquez sur Save.
6. Dans la blade Custom deployment, assurez-vous que les paramètres suivants sont configurés (laissez les autres avec leurs valeurs par défaut) :

Setting	Value
Subscription	the name of the Azure subscription you will be using in this lab
Resource group	click Create new and type the name AZ500LAB11
Location	(US) East US

7. Cliquez sur Review + Create puis cliquez sur Create.

Tâche 2 : Configurer la protection avancée des données

1. Dans le portail Azure, dans la zone Search resources, services, and docs en haut de la page du portail Azure, tapez Resource groups puis appuyez sur Entrée.
2. Dans la fenêtre Resource groups, dans la liste des groupes de ressources, cliquez sur l'entrée AZ500LAB11.
3. Dans la fenêtre AZ500LAB11, cliquez sur l'entrée représentant le SQL Server nouvellement créé.
4. Dans la fenêtre SQL server, dans la section Security, cliquez sur Microsoft Defender for Cloud, puis sélectionnez Enable Microsoft Defender for SQL.
 - Remarque : Attendez que la notification indique qu'Azure Defender for SQL a été activé avec succès.
5. Dans la fenêtre SQL server, dans la section Security, sur la page Microsoft Defender for Cloud, au niveau du paramètre Microsoft Defender for SQL: Enabled at the subscription-level (Configure), cliquez sur (configure).
 - Remarque : Actualisez le navigateur si (configure) n'apparaît pas.



6. Dans la fenêtre Server Settings, examinez les informations concernant la tarification et la période d'essai, ainsi que les paramètres VULNERABILITY ASSESSMENT SETTINGS et ADVANCED THREAT PROTECTION SETTINGS.
7. Revenez à la fenêtre Microsoft Defender for Cloud et consultez les Recommendations et Security alerts.
 - Remarque : Il peut falloir 10 à 15 minutes pour que les recommandations apparaissent dans la fenêtre Microsoft Defender for Cloud. Plutôt que d'attendre, continuez avec la tâche suivante mais pensez à revenir à cette fenêtre une fois toutes les autres tâches terminées.

Tâche 3 : Configurer la classification des données

Dans cette tâche, vous allez découvrir et classer les informations dans une base de données SQL afin de respecter le RGPD et les exigences de protection des données.

1. Dans la fenêtre SQL server, dans la section Settings, cliquez sur SQL Databases.
2. Dans la liste des bases de données, sélectionnez l'entrée AZ500LabDb.
3. Dans la fenêtre AZ500LabDb SQL database, dans la section Security, cliquez sur Data Discovery & Classification.
4. Dans la fenêtre Data Discovery & Classification, cliquez sur l'onglet Classification.
 - Remarque : Le moteur de classification analyse votre base de données afin de détecter les colonnes contenant potentiellement des données sensibles et fournit une liste de classifications de colonnes recommandées.
5. Cliquez sur le message We have found 15 columns with classification recommendations affiché sur la barre bleue en haut de la fenêtre.
6. Passez en revue les colonnes listées ainsi que l'étiquette de sensibilité recommandée.
7. Activez la case à cocher Select all puis cliquez sur Accept Selected Recommendations.
 - Remarque : Vous pouvez aussi sélectionner uniquement certaines colonnes et ignorer les autres.
 - Remarque : Vous avez la possibilité de modifier le type d'information et l'étiquette de sensibilité.
8. Une fois votre révision terminée, cliquez sur Save.
 - Remarque : Cela finalisera la classification et appliquera de manière persistante les nouvelles métadonnées de classification aux colonnes de la base de données.
9. De retour dans l'onglet Overview de la fenêtre Data Discovery & Classification, notez qu'il a été mis à jour pour refléter les dernières informations de classification.

Tâche 4 : Configurer l'audit

1. Dans cette tâche, vous allez d'abord configurer l'audit au niveau du serveur, puis au niveau de la base de données.



2. Dans le portail Azure, revenez à la fenêtre SQL Server.
3. Dans la fenêtre SQL Server, dans la section Security, cliquez sur Auditing.
 - Remarque : Il s'agit de l'audit au niveau du serveur. Les paramètres d'audit par défaut incluent toutes les requêtes et procédures stockées exécutées contre la base de données, ainsi que les connexions réussies et échouées.
4. Activez l'interrupteur Enable Azure SQL Auditing en le passant sur ON pour activer l'audit.
5. Cochez Storage : les zones de saisie Subscription et Storage Account apparaîtront.
6. Choisissez votre Subscription dans la liste déroulante.
7. Cliquez sur Storage account puis choisissez Create new.
8. Dans la fenêtre Create storage account, dans la zone Name, tapez un nom globalement unique composé de 3 à 24 lettres minuscules et chiffres, puis cliquez sur OK.
 - Remarque : Vous pourriez avoir besoin d'actualiser le navigateur avant que le compte de stockage soit disponible.
9. De retour dans la fenêtre Auditing, sous Advanced properties, définissez Retention (days) sur 5.
10. Dans la fenêtre Auditing, cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres d'audit.
 - Remarque : Si vous recevez un message d'erreur concernant un chemin de conteneur de stockage invalide, cela signifie que le compte de stockage n'a peut-être pas encore été provisionné. Attendez quelques minutes, cliquez sur Storage account, dans la fenêtre Choose storage account, sélectionnez le compte de stockage nouvellement créé puis, de retour dans la fenêtre Auditing, cliquez sur Save.
11. Dans la fenêtre SQL Server, dans la section Settings, cliquez sur SQL Databases.
12. Dans la liste des bases de données, sélectionnez l'entrée AZ500LabDb.
13. Dans la fenêtre AZ500LabDb SQL database, dans la section Security, cliquez sur Auditing.
 - Remarque : Il s'agit de l'audit au niveau de la base de données. L'audit au niveau serveur est déjà activé.
14. → Remarque : Les audits peuvent être écrits dans un compte de stockage Azure, dans un Log Analytics workspace ou dans Event Hub. Vous pouvez configurer une combinaison de ces options.
 - Remarque : Si l'audit basé sur le stockage est activé au niveau serveur, il s'appliquera toujours à la base de données, indépendamment des paramètres de celle-ci.
15. Sur la page Overview de votre base de données SQL dans le portail Azure, sélectionnez Query editor (preview) dans le menu de gauche. Essayez de vous connecter : il se peut que vous échouiez à cause du mot de passe ou d'une règle de pare-feu pour votre adresse IP — tout est audité. Essayez aussi une connexion



réussie, exécutez une requête et vous pourrez retrouver plus de détails dans les journaux d'audit.

16. Revenez dans DB > Auditing et cliquez sur View Audit Logs.
17. Dans la fenêtre Audit records, notez que vous pouvez basculer entre l'audit du serveur et l'audit de la base de données.
18. Résultats : Vous avez créé un serveur SQL et une base de données, configuré la classification des données et l'audit.

